

РАЗБОР ПРОВАЛЬНОГО УЧЕНИЯ В ТЮРИНГИИ

Рубрика: ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИРОВКИ

Автор: Герасимов С.А.
Сотрудник редакции журнала

8 августа 2026 года в Тюрингии (Германия) прошло крупное спасательное учение в железнодорожном тоннеле Зандберг. Сценарий: возгорание высокоскоростного поезда ICE Нюрнберг – Эрфурт в тоннеле, около 100 пассажиров, сильное задымление. Более 250 спасателей, десятки машин, два года подготовки. При подведении итогов министр внутренних дел Тюрингии заявил, что в реальной ситуации «все были бы уже мертвы». Задержки оповещения, факсы в XXI веке, двери, которые не открываются, и маршруты, которых больше нет. История с учением в тоннеле Зандберг – это не про слабо подготовленных немецких специалистов, хотя это тоже имело место. Это про то, как даже в стране с развитой нормативной базой в области безопасности и современными технологиями система может «рассыпаться» в реальном стресс-тесте.

Скандалное учение, задуманное как демонстрация готовности, превратилось в показательную «разборку» системных провалов обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте и работы спасательных служб Германии. Для российских специалистов ГО и ЧС это возможность посмотреть на свои «чужой» системы для собственного премортем-анализа⁴. В этой статье мы разберем, что именно пошло не так, почему так произошло и какие практические выводы имеет смысл сделать для наших объектов транспорта и критической инфраструктуры.

Учение проходило в железнодорожном тоннеле Зандберг (Sandbergtunnel) в районе Ильм (федеральная земля Тюрингия) на высокоскоростной линии ICE Нюрнберг – Эрфурт. Заранее был разработан детальный сценарий учения: возгорание высокоскоростного поезда ICE в тоннеле, около 100 пассажиров, сильное задымление, затрудненная эвакуация. Цель учения – отработать действия спасательных служб по спасению пассажиров при пожаре в железнодорожном тоннеле.

В учении приняли участие более 250 пожарных и спасателей из разных районов Тюрингии и около 100 статистов, исполнявших роли пострадавших. Были задействованы диспетчерские центры Deutsche Bahn и региональные службы 112.

Подготовка учения заняла более двух лет – сценарий согласовывали, отрабатывали вопросы координации и взаимодействия служб.

По замыслу организаторов, цепочка событий должна была выглядеть образцово:

- 1) машинист фиксирует возгорание и подает сигнал тревоги;
- 2) диспетчер Deutsche Bahn немедленно передает информацию в центр управления спасательными службами (112) района Ильм;
- 3) центр 112 разворачивает пожарно-спасательные подразделения и медицинские формирования;
- 4) параллельно через мобильные приложения NINA и Katwarn население получает уведомления об инциденте и ограничениях движения;
- 5) спасатели оперативно прибывают, получают доступ к поезду, эвакуируют людей, производят сортировку и оказывают медицинскую помощь.

На бумаге этот сценарий совпадает с лучшими практиками управления инцидентами на критической инфраструктуре. На практике все пошло не так – почти каждый шаг дал сбой. Разберем цепочку событий на основе мини-историй.

История о передаче экстренного сигнала

Машинист передал экстренный сигнал о пожаре вовремя – на этом хорошая часть истории заканчивается.

Диспетчер Deutsche Bahn, назовем его Томас, получает сигнал о пожаре в тоннеле. По инструкции он должен немедленно передать эту информацию в центр 112. Но на экране его компьютера еще три «срочных» окна: задержка поезда, сбой сигнализации, запрос от службы безопасности.

Он решает «сначала уточнить детали». Звонит машинисту, потом старшему диспетчеру. В итоге сообщение в 112 уходит через 15 минут. На разборе он скажет: «Я думал, что действую правильно – хотел избежать ложной тревоги». В реальности эти полчаса означают, что значительная часть пассажиров уже не смогла бы самостоятельно выйти из тоннеля.

Вопрос: Сколько «лишних звеньев» между первым сигналом и реальным оповещением сил? Где у нас «диспетчер Томас», который «уточняет детали», пока горит тоннель?

Таким образом, диспетчерский центр Deutsche Bahn сработал с задержкой: вместо немедленной передачи информации в региональный центр экстренных служб района Ильм сообщение «зависло» на 15 минут. После этого время еще ушло на доведение информации до пожарных и иных спасательных подразделений. Для пожара в тоннеле это критично: 15 минут – это не просто «организационная задержка», а разница между контролируемой эвакуацией и сценарием массовой гибели людей.

Выводы из первой мини-истории простые и общеизвестные:

1) формально прописанные процедуры оповещения без реальной проверки таймингов – самообман;

2) любая «промежуточная точка» (дополнительный диспетчерский уровень, фильтрация сообщений) должна рассматриваться как источник риска, пока не доказано обратное.

История о факсе, который не работал

Самый обсуждаемый эпизод учения – неудачная «реинкарнация» факса. Информацию о потере связи между двумя диспетчерскими центрами 112 из-за технического сбоя в одном из центров передавали... по факсу (!!!).

Что произошло? В одном из региональных центров 112 дежурит Анна. На экране – сообщение о «массовом происшествии в тоннеле». По регламенту она должна передать информацию в соседний координационный центр. Однако система электронного обмена данными «виснет» – кто-то из коллег позже скажет, что «сервер обновляли ночью, что-то пошло не так».

Анна вспоминает старую инструкцию: «Если цифровой канал не работает – используем резервный». Резервный – это факс. Она набирает номер, отправляет документ. Через несколько минут выясняется, что в соседнем центре факс «не отвечает» – аппарат давно не обслуживался.

В итоге информация идет через третьи руки по телефону, с пересказом. В отчете это – «небольшая задержка» в несколько минут. В реальной катастрофе – потерянное время и фрагментированная картина происходящего.

Контрольный вопрос: какие у вас имеются «резервные каналы связи», которые реально работают?

История про дверь, которую нельзя открыть

К моменту, когда первые подразделения добрались до тоннеля, их ждал еще один сюрприз: двери поезда не удалось сразу открыть снаружи. Причина – не соответствие требований безопасности производителей подвижного состава и потребностей спасательных служб. В российских реалиях это полностью перекладывается на область регламентов взаимодействия владельцев инфраструктуры, эксплуатирующих организаций и сил РСЧС.

В учебном формате это заканчивается дополнительными минутами поиска решений и обсуждением на разборе. В реальной аварии это:

- рост паники;

- развитие критических состояний у пострадавших (угарный газ, тепловые поражения, отравление продуктами горения) и возможная гибель пассажиров и персонала;

- переход условного сценария в реальную массовую катастрофу.

Как это происходило на учении? Командир пожарного расчета, назовем его Маркус, первым подъезжает к тоннелю. Его люди уже в полной экипировке, баллоны проверены, инструмент готов. Они видят поезд, слышат сигналы изнутри – кто-то стучит в окна, кто-то зовет на помощь.

По инструкции они должны открыть двери снаружи. Но механизм не поддается. Маркус пробует несколько раз, затем вызывает представителя железнодорожной компании. Тот объясняет, что «есть специальная процедура», но сам никогда ее не применял на практике.

Пока они ищут нужные ключи, сверяются с документами и пытаются понять, как обойти блокировку, внутри поезда «пассажиры» (статисты) уже должны были бы быть эвакуированы. На разборе Маркус скажет коротко: «Если бы это было по-настоящему, мы бы опоздали».

Контрольный вопрос: пробовали ли спасатели реально открывать двери/ворота/люки на наших объектах? Или мы верим, что «по инструкции все откроется»?

История о маршруте, которого больше нет

По информации местной прессы, первым пожарно-спасательным подразделениям понадобилось более двух часов, чтобы прибыть к тоннелю после получения экстренного сообщения. Десятки минут «съел» устаревший план развертывания: часть маршрутов фактически удлинялась из-за неактуальных данных и организационных решений.

С точки зрения риск-менеджмента перед нами пример сразу трех проблем:

- планы реагирования не пересматриваются с нужной периодичностью;
- отсутствует полноценный цикл обратной связи «план – тренировка – корректировка»;
- не проводится премортем-анализ: «представим, что это учение провалилось – почему?».

Что реально происходило на учении? Водитель пожарной машины, назовем его Штефан, получает координаты тоннеля и «стандартный» маршрут из системы. Он выезжает, но уже через несколько километров упирается в закрытый участок дороги – там идут ремонтные работы, о которых информации в системе нет.

Он звонит диспетчеру, тот сверяется с бумажной картой пятилетней давности и предлагает «объезд через соседний район». Объезд добавляет еще 20–30 минут.

На разборе выяснится, что план развертывания не обновлялся с момента, когда этот участок дороги был закрыт. Для Штефана это просто «неудачный день». Для системы – признак того, что «планы на бумаге» и «планы в реальности» давно разошлись.

Контрольный вопрос: когда последний раз мы реально проезжали по своим «плановым маршрутам» реагирования? Сколько в них «закрытых участков», о которых мы не знаем?

История об уведомлении, которое не пришло

Германия активно продвигает использование мобильных приложений в области ГО и защиты от ЧС, а также других цифровых инструментов для оповещения населения. Однако во время учения часть пользователей в зоне потенциальной опасности так и не получила предупреждений. Отдельно упоминалось, что дорогостоящее европейское программное обеспечение, интегрированное в систему оповещения, также не сработало как ожидалось. Это хорошо иллюстрирует знакомую всем специалистам ГО и ЧС мысль: наличие «умной» платформы еще не означает устойчивость системы в целом. Ключевые вопросы – интеграция, резервирование и регулярное стресс-тестирование.

Юлия, местная жительница, живет в поселке рядом с тоннелем. У нее на телефоне установлено приложение NINA, она подписана на уведомления по району. В день учения она спокойно едет на работу, не зная, что рядом «происходит массовое происшествие».

Позже она узнает из новостей, что в это время в ее районе должно было прийти уведомление. Она проверяет приложение – настройки в порядке, интернет работает. Но в логах пусто.

Для нее это просто «еще один сбой». Для системы – сигнал, что даже при наличии современных инструментов охват населения остается неполным, а значит, в реальной ситуации часть людей окажется в зоне риска без информации.

Рекомендация для специалистов ГОЧС простая – не нужно полагаться только на приложение в смартфоне или единую цифровую платформу. Обеспечьте многоканальность: SMS, громкоговорители, локальные системы оповещения, взаимодействие с транспортными операторами, местными СМИ. Регулярно проводите тестовые рассылки и анализируйте охват.

В одном городе при реальном ЧС сработали сразу три канала: SMS-рассылка от оператора, сообщения в местных СМИ и сирены на крышах административных зданий (в принципе так и должно быть). Часть людей пропустила или не получила SMS (выключен телефон, не обратили внимание, не прочитали SMS), часть не читала

паблик, часть не услышала сирены. Но в сумме охват оказался почти полным. Как позже сказал представитель МЧС: «Мы не надеялись на один канал. Мы сделали ставку на дублирование – и это сработало».

История о том, что это мы уже проходили

Интересно сравнить это учение с аналогичным предыдущим крупным учением 2019 года в тоннеле Флекберг (Fleckberg). Тогда в учении участвовали более 1000 пожарных и медиков, 300 статистов и свыше 200 наблюдателей и гостей. Тогда оно преподносилось как образцовый пример межведомственного взаимодействия.

С тех пор прошло семь лет. За это время появились новые стратегии и методы по устойчивости критической инфраструктуры в ЕС, активно развивались цифровые каналы оповещения, были разработаны и (или) актуализированы соответствующие нормативно-правовые акты, стандарты и методические документы.

Но провал 2026 года показал, что накопленный опыт, новые документы и технологии сами по себе ничего не гарантируют. Без регулярной «разборки полетов», тренировок, обновления планов и модернизации инфраструктуры система деградирует даже в «продвинутых» юрисдикциях и технически развитых странах.

Один из ветеранов пожарной службы, участвовавший в учении 2019 года, пришел на разбор 2026-го и услышал про те же самые проблемы, которые были 7 лет тому назад: «опять задержки», «опять связь не работает», «опять планы устарели». Он сказал своим коллегам: «Семь лет назад мы это уже фиксировали. Где отчет? Где изменения?» Ему показали папку с рекомендациями – толстую, красиво оформленную, с печатями. Но на практике большинство пунктов так и остались на бумаге.

Эта история – хорошая иллюстрация того, как организация может «забывать» собственные уроки, если не выстроена реальная работа с выводами и рекомендациями.

Руководитель одного из спасательных подразделений, назовем его Клаус, перед учением был уверен: «У нас все отлажено, мы это уже проходили». Он показывает папку с планами, схемы взаимодействия, отчеты за прошлые годы. Но когда начинается реальный сценарий, выясняется, что половина контактов в списке устарела, часть сотрудников не знает новых процедур, а «резервный канал связи» – это личный мобильный телефон дежурного, который в день учения оказался разряжен.

На разборе Клаус признает: «Я думал, что система работает, потому что она описана в документах». Это классическая иллюзия готовности: документы есть, практика – нет.

Европейские стандарты безопасности в реальной жизни

В странах ЕС безопасность железнодорожного транспорта основана на комплексе RAMS-стандартов CENELEC⁵. Эти стандарты содержат проверенные методики оценки рисков на железнодорожном транспорте, требования к программному обеспечению и сигнализации, правила оформления доказательств безопасности и другие требования. Однако результаты учения в Тюрингии показали, что наличие стандартов безопасности не равно реальной безопасности. Стандарты в основном направлены на техническую составляющую, а не на организационную и когнитивную (ошибки принятия решений, инерция структур, иллюзия контроля). Человеческий фактор никто не отменял. Самые слабые места – на стыке взаимодействия организаций и ведомств, там, где решения принимают люди, особенности в условиях стресса, дефицита времени и при когнитивных перегрузках.

Соответствие современным требованиям нормативно-технических актов в области безопасности железнодорожного транспорта должно постоянно подтверждаться результатами учений и тренировок, системным анализом их применения и, особенно, случаев выявленных нарушений, инцидентов и аварий. Особенно если это касается организационных и психологических аспектов их применения. При выявлении недостатков нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы подлежат своевременной замене или актуализации. В них должны отражаться организационные особенности их применения на практике. Как показало проведенное учение, гладко было только на бумаге.

Если отойти от конкретных технических деталей, то становится видно, что все провалы учения подпадают под несколько общих закономерностей:

1. Сложность организационной структуры и фрагментация. Чем больше уровней управления, тем выше риск провала в стыках. Множественность диспетчерских центров, сложные схемы подчиненности и взаимодействия, исторически наслонившиеся регламенты – все это увеличивает время реагирования системы.
2. Технологическая инерция. Системы связи, однажды внедренные и «как-то работающие», крайне тяжело вытесняются – даже когда объективно не отвечают требованиям времени. Факс в 2026 году – наглядный анекдотичный пример.
3. Когнитивные и организационные искажения. Иллюзия готовности («у нас есть документы и планы, значит, система работает»), эффект «после прошлого учения все было нормально», снижение бдительности. Для специалиста по когнитивным искажениям тут огромное поле работы.
4. Недостаточная интеграция гражданских и ведомственных систем. Оповещение населения, доступ к технике, маршруты эвакуации – все это часто проектируется и разрабатывается «по отдельности» без системного подхода.

Практические выводы для российских специалистов ГО и ЧС

Переносить чужой опыт «один к одному» нельзя, но использовать его крайне полезно.

Задача любого учения или тренировки по ГО и защите от ЧС – найти слабые места, а не продемонстрировать «красивую картинку» для отчета. Критерием успешности учения должно быть количество выявленных проблем и качество последующих изменений, а не отсутствие замечаний.

Случай из реальной жизни. В одной крупной российской компании руководство проинструктировало организаторов учения: «Главное – чтобы все прошло гладко, без сбоев». Сценарий «подчищают», самые сложные эпизоды убирают, ключевые участники получают «подсказки». В результате учение проходит «идеально». Отчет красивый, фотографии отличные. Но через полгода происходит реальный инцидент, и система «ложится» при первом серьезном сбое.

Позже один из участников скажет: «Мы тогда не учились, мы снимали рекламный ролик». Это хороший пример того, как «успешное» учение может создать опасную иллюзию готовности.

К чести устроителей учения в Тюрингии – они честно признали все недостатки и просчеты, запланировали все исправить. Как это у них получится – это уже другой вопрос.

Тайминг – главный критерий эффективности в условиях ЧС

Для ключевых сценариев («пожар в тоннеле», «возгорание на мосту», «ДТП с опасными грузами» и т.п.) стоит четко фиксировать целевые временные значения:

- время от первого сигнала до оповещения РСЧС;
- время выезда и время прибытия ключевых спасательных подразделений;
- время до начала эвакуации.

Эти параметры должны реально измеряться, а не оцениваться «на глаз». В одном региональном центре ГО и ЧС перед учением решили просто включить секундомер и честно записать все временные метки: когда пришел сигнал, когда он был передан дальше, когда выехала машина, когда прибыла на место. Результаты шокировали: нормативы, которые считались «реалистичными», в реальности не выполнялись в два раза. Но именно это позволило пересмотреть планы, перераспределить ресурсы и через год реально сократить время реагирования. Как сказал один из руководителей: «Мы не стали лучше работать. Мы просто перестали обманывать себя в цифрах».

Совместимость техники и возможностей спасателей

Для объектов транспорта и крупных промышленных предприятий необходимо включать представителей пожарно-спасательных подразделений в обсуждение

требований к новой технике (поезда, вагоны, системы запираания), а также прописывать в договорах и документации требования к аварийному доступу.

На учениях и тренировках отдельно отрабатывать именно физический доступ: открывание дверей, срезание конструкций, доступ к техническим отсекам.

Конкретный пример из жизни – ключ, которого нет. На одном из железнодорожных вокзалов после пожара в техническом помещении спасатели не могли быстро попасть в служебный отсек – дверь была закрыта на специальный замок. Ключ был у начальника смены, но он в этот момент был в отпуске, а дубликат «где-то в сейфе у завхоза». Кстати, достаточно типичная ситуация.

Потерянные минуты на поиск ключа в реальной ситуации могли стоить жизни. После этого случая в регламент внесли простое требование: все критичные замки должны иметь дубликаты в доступном месте, а спасатели – знать, где они. Простая рекомендация, которую в принципе знают все, но почему-то по-прежнему часто не выполняют. Доказательством тому являются результаты проверок со стороны надзирающих органов.

Вместо резюме

История со скандальным учением в железнодорожном тоннеле Зандберг в Тюрингии – это тот случай, когда у специалистов ГО и ЧС есть возможность увидеть «репетицию катастрофы» со стороны с честным признанием провалов. Германия, обладающая развитой нормативной базой, современным транспортом и продвинутыми ИТ-решениями, в реальном стресс-тесте столкнулась с теми же проблемами, которые знакомы и нам, включая задержки оповещения; фрагментация ответственности; технологическая инерция; неудовлетворительное взаимодействие между ведомствами и системами.

Использовать этот опыт – значит заранее провести собственный премортем-анализ: представить, как аналогичное учение «проваливается» на нашем объекте, и честно ответить себе на вопрос «Где именно у нас сейчас стоит свой «факс» – технический, организационный или психологический». Ответы на этот вопрос и будут началом реального повышения готовности к чрезвычайным ситуациям, а не очередной красивой истории для отчета и СМИ.

Немцы при разборе учения еще раз подтвердили несколько общеизвестных истин:

1. Проблемы, в том числе задержки передачи экстренной информации, чаще всего возникают на стыках между ведомствами, уровнями управления, системами.
2. Технологическая инерция действительно существует – «работает как-то, значит, пусть работает».
3. Иллюзия готовности является серьезной проблемой («у нас есть документы и планы, значит, система работает») и ее надо решать.

4. Проведение реальных стресс-тестов – важнейшее условие оценки системы ГОЧС и спасательных служб. Учения предназначены для выявления недостатков и их устранения, а не для показа красивой картинки начальству и СМИ.

5. Тайминг – основа оценки готовности системы ГОЧС и ее спасательных формирований. Включите секундомер, замерьте реальное время: сигнал → оповещение → выезд → прибытие → начало работ. Скорее всего, цифры вас удивят.

6. Связь в условиях ЧС – это главное. Проведите еще раз проверку каналов связи, процедур сбора и передачи информации. Выясните: где до сих пор используются «устаревшие, но привычные» процессы и решения; есть ли резервные каналы передачи информации; кто отвечает за принятие решения при сбое связи. Без резервирования каналов связи и при необходимости дублирования информации системы связи, а значит и системы управления, не смогут гарантированно и полноценно выполнять свои функции.

Примечания

4. Премортем -анализ (от англ. pre-mortem — «до смерти», «перед крахом») – это одна из методик управления рисками, в том числе в условиях ЧС. Ее суть в том, чтобы до важного решения мысленно смоделировать его провал, а затем ретроспективно разобрать, почему так вышло. Представьте: вы мысленно переноситесь в будущее и констатируете факт: все провалилось. Ключевой вопрос звучит так: «Почему это произошло?». Такой подход снимает психологические барьеры при обсуждении и принятии управленческих решений. Критиковать план безопаснее, потому что критика направлена не на конкретных людей, а на гипотетическое уже случившееся событие. В результате команда вскрывает «слепые зоны» – риски, которые при обычном обсуждении могли бы остаться незамеченными из-за излишнего оптимизма, группового мышления или иллюзии контроля. Премортем -анализ — это не пессимизм, а инструмент для повышения эффективности решений. Он помогает «заглянуть в будущее» и превратить потенциальные угрозы в конкретные задачи по их нейтрализации.

5. RAMS-стандарты CENELEC – это комплекс европейских стандартов, разработанных Европейским комитетом электротехнической стандартизации CENELEC во второй половине 1990-х годов для применения в железнодорожной отрасли. Аббревиатура RAMS расшифровывается как Reliability, Availability, Maintainability, Safety (над е жность, готовность, ремонтпригодность, безопасность).